PHÂN BIỆT DATABASE TEST, BACKEND VÀ DATABASE CỦA WEBSITE

Mục đích: Giải thích rõ database nào cần chuẩn bị trước, backend nào cần chạy trước và Playwright nằm ở đâu trong quy trình kiểm thử OOP AutoGrader.

1. Có 2 loại Database khác nhau

Thành phần	Mục đích	Ai sử dụng?	Có phải DB của website không?
Database của ứng dụng (Application DB)	Lưu tài khoản, lab, submission, điểm, kết quả chấm...	Backend của AutoGrader	Có
Test Automation DB	Lưu test cases, test data, test runs, test results...	Playwright / test automation	Không

2. Database của ứng dụng là gì?

Đây là database thuộc về chính hệ thống OOP AutoGrader. Backend của website kết nối tới database này để xử lý chức năng.

Ví dụ luồng đăng nhập:

1. Student nhập IRN + password trên website.
2. Frontend gửi POST /api/auth/login.
3. Backend nhận request.
4. Backend kiểm tra tài khoản trong Application DB.
5. Backend trả response.
6. Frontend redirect hoặc hiển thị lỗi.

Nếu Application DB/backend của hệ thống không hoạt động, Playwright không thể kiểm thử đúng luồng end-to-end.

3. Test Automation DB là gì?

Đây là database do nhóm testing tạo ra để quản lý dữ liệu phục vụ việc kiểm thử. Nó không làm website chạy và không thay thế database của AutoGrader.

Ví dụ các bảng:

- test_suites
- test_cases
- test_specs
- test_runs
- test_results

- test_data

Ví dụ test_cases có thể lưu TC-AUTH-005, còn test_results lưu PASS/FAIL, actual result, error message và thời gian chạy.

4. Backend của website khác hoàn toàn Test Automation DB

Backend của AutoGrader là phần code xử lý nghiệp vụ của website. Nó nhận request từ frontend, xử lý logic, truy cập Application DB và trả response.

Test Automation DB chỉ hỗ trợ nhóm test quản lý test cases/dữ liệu/kết quả. Không nên nhầm hai thành phần này.

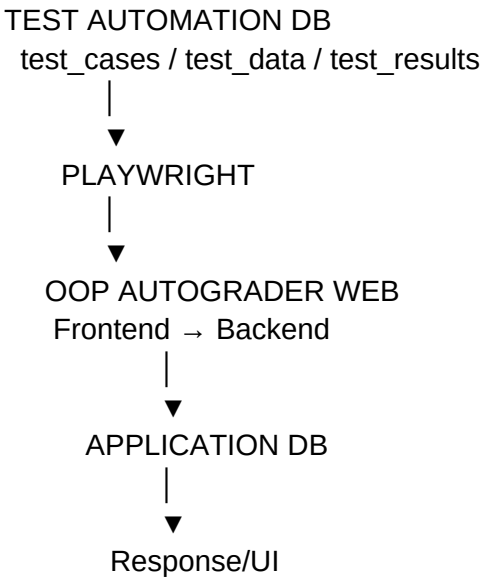
5. Playwright đứng ở đâu?

Playwright là công cụ kiểm thử. Nó thao tác với website giống người dùng và kiểm tra kết quả thực tế.

Ví dụ:

7. Playwright đọc test data từ Test Automation DB hoặc fixture.
8. Playwright mở website.
9. Playwright nhập dữ liệu và click.
10. Website gọi Backend.
11. Backend xử lý và truy cập Application DB.
12. Website hiển thị kết quả.
13. Playwright assert kết quả.
14. Playwright có thể ghi PASS/FAIL vào Test Automation DB.

6. Sơ đồ tổng thể





7. Nên làm theo thứ tự nào?

15. **Xác định hệ thống cần test:** Biết URL, các chức năng, API và trạng thái hiện tại của AutoGrader.
16. **Chuẩn bị Test Automation DB tối thiểu:** Tạo schema + connection + một số test cases/test data cần thiết.
17. **Chuẩn bị fixture:** Ví dụ valid_full, invalid_subfolder_name, missing_challenge, compile_error.
18. **Viết Playwright test:** Test đọc dữ liệu từ DB/fixture và thao tác trên website.
19. **Chạy trên hệ thống thật:** Backend + Application DB của AutoGrader phải hoạt động đủ để test.
20. **Kiểm tra actual result:** Không tự đoán expected behavior; ghi lại kết quả hệ thống thực tế.
21. **Ghi test result:** Có thể lưu PASS/FAIL và actual result vào Test Automation DB.

8. Điều KHÔNG nên làm

- Không chờ Test Automation DB hoàn thiện 100% rồi mới viết bất kỳ Playwright test nào.
- Không dùng Test Automation DB để thay thế Application DB của AutoGrader.
- Không tự viết backend mới chỉ vì muốn chạy test, nếu mục tiêu là kiểm thử backend hiện có của AutoGrader.
- Không lấy Lab 2 làm reference cho Lab 1 khi chưa xác nhận yêu cầu.
- Không tự đoán expected result; phải test hệ thống thật và ghi exact message khi cần.

9. Áp dụng trực tiếp vào project hiện tại

Project D:\oop-autograder-testing đang xây dựng phần Test Automation. Các fixture như valid_full và fixture-builder thuộc Test Data/Automation, không phải backend của AutoGrader.

Vì vậy, hướng đi phù hợp là: chuẩn bị Test Automation DB ở mức đủ dùng → hoàn thiện fixture/test data → viết Playwright → chạy trên website AutoGrader thật → kiểm tra backend/API và UI → lưu kết quả test.

10. Tóm tắt ngắn gọn

Cái gì?	Nhiệm vụ	Thời điểm
Application DB	Làm cho website có dữ liệu để backend xử lý	Thuộc hệ thống cần test; phải hoạt động khi E2E

		test
Backend	Xử lý request, nghiệp vụ và kết nối Application DB	Phải chạy khi kiểm thử API/E2E
Test Automation DB	Quản lý test case/data/run/result	Chuẩn bị trước hoặc song song với Playwright
Fixture	Dữ liệu/file submission dùng cho test	Chuẩn bị trước test scenario tương ứng
Playwright	Thao tác website và kiểm tra kết quả	Sau khi test data và hệ thống cần test đủ sẵn sàng

Kết luận: Không phải 'làm database xong → viết backend → web mới chạy'. Nếu backend là backend của AutoGrader thì backend + Application DB là đối tượng cần kiểm thử và phải hoạt động. Test Automation DB là cơ sở dữ liệu hỗ trợ nhóm test. Playwright dùng cả test data/fixture và website thật để kiểm tra kết quả.